

category: avalonia

tags: [kztek-component-avalonia, KzPasswordTextBox, binding, TwoWay, UserControl, silent-failure]

severity: high

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

project-origin: App-Access-V2 (migrate iAccessDesktopv2 WinForms → Avalonia)

KzPasswordTextBox (UserControl) — binding Text mặc định OneWay, VM không nhận giá trị gõ vào mà không báo lỗi

Tình huống gặp phải

| Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

STEP-3.2 PLAN-migrate-avalonia: migrate `ucServerConfig` (tab Server của `ConnectionConfig`) sang Avalonia 12.1.0, field mật khẩu RabbitMQ dùng `KzPasswordTextBox` của `KztekComponentAvalonia`, bind `Text="{Binding RabbitMqPassword}"` vào `ViewModel`.

Triệu chứng / Lỗi

| Lỗi hiện ra như thế nào? Exception message? Behavior sai?

- UI hiển thị đúng giá trị ban đầu từ VM, nhưng user gõ mật khẩu mới → `VM.RabbitMqPassword`
KHÔNG đổi → Save ghi ra file giá trị cũ/rỗng. KHÔNG có binding error, KHÔNG exception.
- Placeholder tự hiện "Nhập mật khẩu" dù XAML không set Watermark.
- `CornerRadius="8" FontSize="16"` set trong XAML không có tác dụng gì trên control.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`KzPasswordTextBox` là **UserControl** (composite: Border + TextBox PART_Input + nút mắt), KHÔNG kế thừa `TextBox`:

1. `TextProperty` tự đăng ký bằng `AvaloniaProperty.Register<KzPasswordTextBox, string?>(nameof(Text))` — không có `defaultBindingMode: BindingMode.TwoWay` → binding từ ngoài mặc định **OneWay**. (Khác `TextBox.Text` vốn default `TwoWay` — nên `KzTextBox : TextBox` không bị.)
2. `WatermarkProperty` đăng ký với **default value** `"Nhập mật khẩu"`.
3. `CornerRadius/FontSize` của `UserControl` không được forward vào `PART_Border/PART_Input; ApplySize()` còn ghi đè `FontSize` theo `KzSize` lúc attach.

Giải pháp

```
<!-- ĐÚNG -->
<kz:KzPasswordTextBox Height="36" Watermark=""
    Text="{Binding RabbitMqPassword, Mode=TwoWay}" />
```

1. Luôn ghi rõ `Mode=TwoWay` khi bind `Text` của `KzPasswordTextBox`.
2. Set `Watermark=""` nếu nguồn/parity không có placeholder.
3. Không set `CornerRadius/FontSize` trực tiếp — dùng `KzSize (Sm/Md/Lg) + Height`.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi bind property của **bất kỳ control Kz nào là UserControl** (`KzPasswordTextBox`, `KzIPTextbox`, `KzNumericUpDown`, `KzCard`...) → mở source control kiểm tra `AvaloniaProperty.Register` có `defaultBindingMode: TwoWay` không; không có → viết `Mode=TwoWay` tường minh.
- Dấu hiệu nhận biết: UI hiển thị OK nhưng VM không nhận input, không có lỗi nào → nghi `OneWay binding` trước tiên.
- Kiểm tra default value của `StyledProperty` (`Watermark`...) — default không rỗng sẽ lộ ra UI.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Đây là silent failure — build sạch, chạy không lỗi, chỉ phát hiện khi test save/load thật.
- ⚠ `KzTextBox : TextBox` hành xử NGƯỢC LẠI (`TwoWay` mặc định, nhận `CornerRadius/FontSize/Height`) — đừng suy từ `KzTextBox` sang các control `UserControl` khác.
- ⚠ Không tự vá library `5.BaseUI` trong task migrate — workaround XAML đủ; muốn sửa gốc phải mở task riêng cho repo `KztekComponentAvalonia`.

Tham chiếu

- Source:
`5.BaseUI/KztekComponentAvalonia/KztekComponentAvalonia/Controls/KzPasswordTextBox.axaml.cs` (`TextProperty` dòng ~28, `ApplySize` ~149)
- GOTCHAS.md entry G004
- Project liên quan: `App-Access-V2` (STEP-3.2 `ServerConfigSectionView.axaml`)